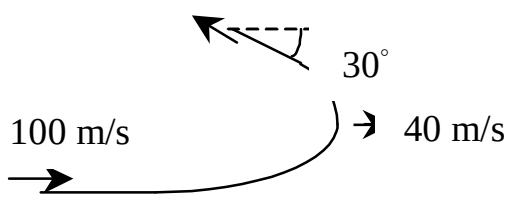
97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題　代號：00640　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、如下圖所示，一圓管噴射水流以流速 100 m/s 和流量 1 m^3/s 衝擊一以速度 40 m/s 後退之葉片，求葉片所承受的作用力及產生的功率。（水之密度$\rho_w = 1000\ kg/m^3$）（20 分）



二、已知流場可以速度向量$\vec{V} = \left(\frac{U}{h}\right)\left(x\vec{i} - y\vec{j}\right)$表示，其中 U 及 h 為常數，請推導通過座標點 x=2，y=2 的流線（streamline）。（20 分）

三、擬規劃一 3 維水工模型試驗，假如只有重力（gravity force）及慣性力（inertial force）是重要影響作用力，而且模型與原型的長度比已設定為 r，為了滿足模型與原型的動力相似（dynamic similarity），請推導試驗進行中需採用的㈠速度比（7 分）、㈡流量比（7 分）、㈢時間比（6 分）。（請以 r 表示）

四、請詳細說明下列四種有關入滲估計的方法：（每小題 5 分，共 20 分）
㈠荷頓（Horton）公式，請寫出該公式並定義公式中的符號。
㈡入滲指數（Φ 指數）
㈢入滲指數（W 指數）
㈣入滲指數（W_{min} 指數）

五、某防洪工程依據迴歸週期（return period）100 年的洪水量進行設計，請計算：
㈠明年發生超過 100 年的洪水量的機率。（6 分）
㈡未來 10 年至少發生 2 次超過 100 年的洪水量的機率。（8 分）
㈢工程完工之後，剛好在第 5 年第一次發生超過 100 年的洪水量的機率。（6 分）